FICHE TECHNIQUE — ROVER AUTONOME OFF-GRID

XERULITH embarqué : mini-PC + Ollama hors réseau

XERULITH 0.5.0 · ArduRover / Pixhawk en MAVLink série · IA locale, aucune dépendance à Internet ni au cloud

But : faire tourner XERULITH **et** son IA (Ollama) **à bord** d'un rover ArduRover, sans Internet ni poste au sol obligatoire. Le mini-PC observe (caméra), décide (modèle de langage multimodal) et envoie des consignes **GUIDED** au Pixhawk. **ArduPilot garde la main** sur la conduite bas niveau, l'évitement d'obstacles et les sécurités : l'IA n'est jamais dans la boucle de sécurité.

A ARCHITECTURE À BORD

Bloc	Rôle	Liaison
Pixhawk + ArduRover	conduite, navigation GPS/EKF, évitement (OA), failsafes, mode GUIDED	MAVLink **série** (TELEM2 ou USB) vers le mini-PC
Mini-PC embarqué	XERULITH (exploration, rapport, photos) + **Ollama** sur `http://127.0.0.1:11434`	USB / Ethernet interne ; alimentation séparée
Caméra	image de chaque cycle (panorama) envoyée au modèle multimodal	USB (UVC) ou caméra IP sur Ethernet interne
Capteurs ArduPilot	télémètres / lidar de proximité pour l'évitement, GPS, compas	câblés au Pixhawk (pas au PC)
Liaison de supervision	télémétrie et STOP à distance, pas de vidéo nécessaire	radio SiK 433/868 MHz, LoRa (Reticulum) ou Wi-Fi longue portée

Principe : **chaque cycle** = image + télémétrie → le modèle propose un plan (ALLER, TOURNER, NOTER, PHOTO…) → XERULITH vérifie les garde-fous → ArduPilot exécute. Une IA lente ou absente **n'arrête que la décision**, pas la sécurité du véhicule.

B CHOIX DU CALCULATEUR

Option	Consommation	Modèles utilisables	XERULITH	Pour qui
NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8 Go	7 à 25 W	multimodaux **~4B** (gemma3:4b, qwen3-vl:4b)	Linux ARM, depuis les sources — **non testé**	petit rover, autonomie maximale, budget serré
Mini-PC AMD Ryzen AI Max (« Strix Halo ») 64 à 128 Go — conseillé	45 à 120 W (cTDP réglable)	**12B** confortable, 27–31B possible ; deux modèles chargés	**Windows 11 : l'exécutable actuel tel quel**	rover moyen/grand, meilleure qualité de décision
NVIDIA Jetson AGX Orin 64 Go	15 à 60 W	12B à 31B	Linux ARM, depuis les sources — **non testé**	intégration robuste, alimentation 9–20 V
Mac mini M4 Pro (alternative)	≈ 20 à 70 W	12B à 27B	macOS **non testé**	bureau / banc d'essai plutôt qu'embarqué

À vérifier avant achat : la prise en charge GPU d'Ollama sur la puce graphique Strix Halo (ROCm ou Vulkan selon la version) ; à défaut, **LM Studio** ou **llama.cpp (Vulkan)** exposent une API compatible. Prix et disponibilités évoluent vite : ces indications datent de mi-2026.

C CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Élément	Choix	Pourquoi
Calculateur	mini-PC Strix Halo **64 Go**, NVMe 1 To	un modèle 12B multimodal + marge ; Windows et XERULITH sans portage
Système	Windows 11, session automatique, XERULITH au démarrage	mise en route sans clavier ni écran sur le terrain
Modèle IA	**gemma3:12b** (vision + décision en un seul modèle) ; secours **gemma3:4b**	une seule inférence par cycle = cycle plus court
Contrôleur de vol	Pixhawk 6C/6X, ArduRover 4.5+	GUIDED, OA, failsafes éprouvés
Caméra	USB UVC 1080p grand angle (ou caméra IP)	simple, sans pilote ; le panorama est réduit avant envoi au modèle
Supervision	radio SiK 433/868 MHz (télémétrie) ; option LoRa	STOP et suivi à plusieurs km, sans infrastructure

D OLLAMA HORS RÉSEAU — RÉGLAGES

1. **Avant le départ** (avec Internet) : `ollama pull gemma3:12b` et `ollama pull gemma3:4b`. Vérifier avec `ollama list`. Sur le terrain, **aucun téléchargement** n'est possible.

2 Variables d'environnement système (Windows : Paramètres → Système → Variables d'environnement), puis redémarrer Ollama : `OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1` (modèle gardé en mémoire, pas de rechargement à chaque cycle), `OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=2`, `OLLAMA_NUM_PARALLEL=1`, `OLLAMA_HOST=127.0.0.1:11434` (écoute locale seulement).

3 Quantification **Q4_K_M** (celle des modèles par défaut d'Ollama) ; contexte **4096 à 8192** jetons (`OLLAMA_CONTEXT_LENGTH`) : au-delà, le cycle s'allonge sans gain pour l'exploration.

4 Facultatif, selon la version : `OLLAMA_FLASH_ATTENTION=1` et `OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q8_0` réduisent la mémoire occupée par le contexte.

5 Contrôle : `ollama ps` doit montrer le modèle chargé **100 % GPU**. Une partie sur CPU = cycle beaucoup plus lent : choisir un modèle plus petit.

E RÉGLAGES XERULITH ET ARDUPILOT

Où	Réglage	Valeur
XERULITH — IA	Fournisseur	**Réseau local**, `http://127.0.0.1:11434` — **aucun cloud**
XERULITH — IA	Modèle de décision / vision	`gemma3:12b` ; champ vision **vide** et **« Joindre le panorama »** coché (un seul modèle)
XERULITH — profil	Contrôleur ArduPilot / MAVLink	adresse `COM5` (Windows) ou `/dev/ttyACM0` (Linux), paramètre `baud` = `115200` ; pilotage **ArduPilot en mode GUIDED**
XERULITH — profil	Rayon maximal	`rayon_max_m` = **0** (sans limite) ou une valeur de sécurité pour les premiers essais
ArduPilot	Port compagnon	`SERIAL2_PROTOCOL` = 2 (MAVLink2), `SERIAL2_BAUD` = 115 (115 200 bauds)
ArduPilot	Perte du mini-PC	`FS_GCS_ENABLE` = 1 et `FS_ACTION` = 2 (**Hold**) : XERULITH émet un battement à 1 Hz ; s'il se tait, le rover s'arrête
ArduPilot	Identité du poste	`SYSID_MYGCS` = 255 (identifiant MAVLink de XERULITH)
ArduPilot	Évitement	capteur de proximité (`PRX1_TYPE`) ou télémètres (`RNGFNDx_`), `AVOID_ENABLE`, `OA_TYPE` = 1 (BendyRuler)
ArduPilot	Batterie	`BATT_FS_LOW_ACT` / `BATT_FS_CRT_ACT` : Hold ou RTL selon le terrain

F ÉNERGIE ET INTÉGRATION

Point	Recommandation
Alimentation du calcul	**batterie séparée** de la propulsion, ou convertisseur DC-DC isolé **19–20 V** (ou USB-C PD 100 W selon le mini-PC) ; les appels de courant des moteurs ne doivent pas faire redémarrer le PC
Budget	mini-PC limité à **30–60 W** en moyenne (cTDP) ≈ **100 Wh pour 2 h** de mission, + 10 à 20 % pour caméra, radio et pertes du convertisseur
Arrêt propre	contact ou bouton d'arrêt système avant coupure ; jamais de coupure franche pendant l'écriture du rapport
Stockage	**NVMe uniquement** (pas de disque mécanique), photos et rapports dans `xerulith_data`
Mécanique	fixation sur **silentblocs**, câbles bridés, connecteurs verrouillables
Thermique	boîtier **ventilé et filtré** (poussière, projections) ; à l'arrêt en plein soleil la chaleur monte vite : prévoir un débit d'air même rover immobile
Windows	mode d'alimentation sans mise en veille, mises à jour **suspendues**, notifications désactivées

G SÉCURITÉ

Règle	Détail
L'IA propose, ArduPilot dispose	évitement d'obstacles, geofence éventuelle et failsafes sont dans le Pixhawk, indépendants du mini-PC et du modèle
STOP indépendant	un STOP à la radiocommande (passage en Hold/Manual) fonctionne même si le mini-PC est planté
Mini-PC muet	plus de battement MAVLink → failsafe GCS → **Hold**
Garde-fous XERULITH	pas plafonnés par cycle et par mission, détection de blocage (20 s sans progression), confirmation de chaque plan possible
Premiers essais	terrain dégagé, rayon limité, mode **Confirmer chaque plan**, opérateur à portée de la radiocommande

H VALIDATION PAR ÉTAPES

1. **SITL** sur le mini-PC lui-même : ArduRover SITL + XERULITH + Ollama local, réseau débranché. Mesurer la **durée d'un cycle** (objectif : moins de 15 s avec un 12B).
2. **Banc** : Pixhawk réel en USB, roues en l'air ; vérifier l'adresse série, le passage en GUIDED et le failsafe en débranchant le câble.
3. **Autonomie électrique** : 1 h de cycles en continu sur la batterie de calcul, relever consommation et température.
4. **Terrain** : rayon limité, Confirmer chaque plan, puis Autonome ; contrôler le rapport, les photos et le trajet.
5. Seulement ensuite : rayon sans limite (`rayon_max_m` = 0), missions longues, supervision radio seule.

Voir aussi : **Fiche de test SITL ArduPilot** (paramètres et profils ArduRover) et **Manuel de l'utilisateur**, chapitre 8 (exploration autonome).